

Rencana Pengujian Integrasi Protokol AAA & Kriptografi Sistem BPKB-IPB

1. Functional Testing (Pengujian Fungsionalitas Dasar)

Pengujian ini memastikan bahwa alur kerja fitur keamanan berjalan sesuai dengan spesifikasi fungsional sistem, tanpa ada malfungsi.

ID Uji	Kategori	Skenario Pengujian	Prasyarat (Pre-condition)	Langkah-langkah	Hasil yang Diharapkan (Expected Result)	Status
FC T-0 1	Authentication	Validasi Login Sukses	Akun admin terdaftar di basis data dengan peran "admin".	1. Buka halaman login. 2. Masukkan email dan kata sandi yang valid. 3. Klik tombol Login.	Sistem memvalidasi sandi (Bcrypt), menerbitkan token JWT, mengarahkan pengguna ke <i>dashboard</i> , dan mencatat status LOGIN_SUCCESS pada tabel AuthEvent.	[]
FC T-0 2	Authentication	Validasi Login Gagal (Kredensial Salah)	Halaman login dapat diakses.	1. Buka halaman login. 2. Masukkan email terdaftar dengan kata sandi acak. 3. Klik tombol Login.	Sistem menolak akses, menampilkan pesan error kredensial, dan mencatat status LOGIN_FAILED pada tabel AuthEvent.	[]
FC T-0 3	Digital Signature	Pembubuhan Tanda Tangan Digital pada Dokumen	Pengguna masuk sebagai Admin dan kunci privat RSA tersedia di server.	1. Masuk ke halaman persetujuan laporan/dokumen tasi. 2. Unggah/setujui dokumen. 3. Simpan data.	Sistem berhasil menghasilkan documentHash (SHA-256) dan membangkitkan digitalSignature (RSA), lalu menyimpannya ke tabel Documentation.	[]

FC T-0 4	<i>Accounting</i>	Pembacaan <i>Audit Logs</i> oleh Admin	Terdapat minimal 1 riwayat log tersimpan, admin memiliki hak akses.	1. Navigasi ke halaman <i>Security Dashboard</i> / Log Aktivitas. 2. Lihat tabel daftar IP Address pengguna.	Sistem berhasil melakukan dekripsi (<i>decrypt</i>) kolom <i>ipAddress</i> menggunakan AES-256 dan IV sehingga IP terbaca normal di antarmuka (bukan <i>ciphertext</i>).	[]
-------------------------	-------------------	--	---	---	---	-----

2. Security Testing (Pengujian Keamanan Mutlak)

Pengujian ini bertujuan memvalidasi bahwa perlindungan kriptografis tidak dapat dilewati (bypass) dan privasi data mutlak terjaga dari sisi basis data.

ID Uji	Kategori	Skenario Pengujian	Prasyarat (Pre-condition)	Langkah-langkah	Hasil yang Diharapkan (Expected Result)	Status
SE C-0 1	<i>Confidentiality</i> (AES-256)	Verifikasi Enkripsi Data Log (Data At-Rest)	Akses langsung ke klien <i>database PostgreSQL</i> .	1. Buka klien database. 2. Jalankan kueri: <code>SELECT ipAddress, ipAddressIv FROM "AuditLog";</code>	Nilai <i>ipAddress</i> tidak terbaca sebagai teks terang (<i>plaintext</i> format IPv4/IPv6), melainkan barisan teks acak (<i>ciphertext</i>). Kolom <i>ipAddressIv</i> terisi nilai unik.	[]
SE C-0 2	<i>Data Integrity</i> (Bcrypt)	Verifikasi Keamanan Kata Sandi	Akses langsung ke klien <i>database PostgreSQL</i> .	1. Buka klien database. 2. Jalankan kueri: <code>SELECT password FROM "User";</code>	Kata sandi sama sekali tidak tersimpan dalam format asli, melainkan <i>hash Bcrypt</i> yang panjang dan unik untuk setiap pengguna.	[]

SE C-03	<i>Authorization</i> (RBAC)	<i>Bypass</i> Akses Rute Terlindungi	Pengguna masuk dengan peran "user" biasa (bukan "admin").	1. Salin <i>endpoint</i> API khusus admin (misal: <i>/api/audit-logs</i>) 2. Kirim permintaan <i>GET/POST</i> ke <i>endpoint</i> tersebut.	<i>Middleware</i> memblokir permintaan dengan kode status HTTP 403 Forbidden / 401 Unauthorized. Akses gagal total.	[]
SE C-04	<i>Non-Repudiation</i> (RSA)	Modifikasi File Ilegal pada Laporan	Data Document ation valid dengan <i>signature</i> tersimpan.	1. Ubah konten berkas foto/laporan langsung dari penyimpanan tanpa melalui sistem. 2. Validasi dokumen melalui aplikasi.	Nilai <i>hash</i> dokumen baru tidak akan cocok dengan digitalSignature yang didekripsi menggunakan Kunci Publik, sehingga verifikasi gagal dan status laporan "Invalid".	[]

3. Integration Testing (Pengujian Integrasi Komponen)

Pengujian ini memastikan modul kriptografi terhubung pada alur aplikasi (Main Workflow).

ID Uji	Kategori	Skenario Pengujian	Prasyarat (Pre-condition)	Langkah-langkah	Hasil yang Diharapkan (Expected Result)	Status
INT-01	<i>AuthZ + Accounting</i>	Pencatatan Upaya Akses Ilegal (<i>Threat Logging</i>)	Sistem berjalan normal, pengguna tidak sah (<i>unauthorized</i>) disiapkan.	1. Akses paksa URL rute yang dilindungi tanpa kredensial valid. 2. Periksa basis data tabel Authorization Event .	Sistem tidak hanya menolak akses, tetapi <i>Accounting logger</i> terpicu secara otomatis mencatat route, role, dan status allowed: false ke basis data.	[]

INT-02	<i>Main Workflow + AES</i>	Integrasi Enkripsi pada Transaksi Aksi Admin	Akses admin valid, konfigurasi .env berisi <i>Secret Key</i> AES.	1. Lakukan aksi operasional (misal: memodifikasi <i>Operation limit</i> atau meninjau <i>Article</i>). 2. Simpan perubahan.	Alur aplikasi berhasil berjalan. Di balik layar, modul <i>crypto.js</i> otomatis menyergap data IP Address, mengenkripsinya, dan Prisma menyimpannya ke <i>AuditLog</i> . Sistem tidak mengalami <i>crash</i> karena modul enkripsi.	[]
INT-03	<i>Main Workflow + RSA</i>	End-to-End Persetujuan Artikel / Dokumen Kampus	Konfigurasi <i>private.pem</i> dan <i>public.pem</i> termuat dengan baik.	1. Pengguna mengirim <i>Aspiration</i> atau Artikel. 2. Admin melakukan tinjauan dan menyetujuinya. 3. Admin menandatangani data.	Integrasi lengkap terverifikasi: Data tersimpan di tabel utama, tabel audit mencatat waktu pengesahan, dan dokumen/artikel terikat dengan tanda tangan digital tanpa memutus <i>flow</i> UI React di sisi klien.	[]
FC T-04	<i>Accounting</i>	Pembacaan <i>Audit Logs</i> oleh Admin	Terdapat minimal 1 riwayat log tersimpan, admin memiliki hak akses.	1. Navigasi ke halaman <i>Security Dashboard / Log Aktivitas</i>. 2. Lihat tabel daftar IP Address pengguna.	Sistem berhasil melakukan dekripsi (<i>decrypt</i>) kolom <i>ipAddress</i> menggunakan AES-256 dan IV sehingga IP terbaca normal di antarmuka (bukan <i>ciphertext</i>).	[]